

Михаил Васильев

Senior ML Engineer

Summary

Senior ML Engineer с опытом разработки и внедрения ML- и AI-решений в банковском и enterprise-сегменте. Имею опыт создания production-систем в областях LLM, NLP, Computer Vision, Anomaly Detection и классического машинного обучения. Руководил ML-проектами от Discovery и формирования требований до внедрения и оценки бизнес-эффекта, взаимодействовал с бизнес-заказчиками, разработчиками и топ-менеджментом.

Опыт

2025—н.в. **Старший инженер по машинному обучению, Райффайзен Банк**

Проект: *ML-сервис автоматического скоринга кандидатов*

- Разработал production ML-сервис автоматического скоринга кандидатов, обеспечив 100% автоматизацию первичного отбора и сократив время обработки вакансий HR-командой на 30% (экспертная оценка).
- Построил пайплайн подготовки данных и Feature Engineering для оценки соответствия пары «вакансия—кандидат»: выявил проблемы в исходных данных совместно с аналитиками, разработал 80+ признаков (46 вошли в финальную модель) и обучил CatBoost на выборке из 25 тысяч пар, достигнув F1-макро 0.81.
- Спроектировал безопасное внедрение модели через shadow mode, согласовал с бизнесом критерии перехода к автоматической фильтрации кандидатов и внедрил интерпретируемые объяснения рекомендаций (SHAP + LLM), выбрав финальный формат совместно с HR по результатам пользовательской оценки.

Инструменты: CatBoost, SHAP, Qwen, Rabbit MQ, FastAPI

Проект: *AI-ассистент для внутреннего финансового портала*

- Инициировал внедрение AI-ассистента для внутреннего сервиса управления бюджетами и спроектировал двухэтапную архитектуру решения: RAG по документации и агентный слой с доступом к корпоративным данным.
- Разработал и вывел в production RAG-систему по внутренней документации, сформировал совместно с бизнесом тестовый датасет и внедрил автоматизированную оценку качества на основе LLM-as-a-Judge.

- Определил методологию тестирования agentic-сценариев и оценки корректности вызова 20+ корпоративных инструментов для персонализированных ответов пользователям.

Инструменты: LangChain, Ragas, LLM-as-a-Judge

Проект: *гибридная GenAI-система для внутреннего карьерного консультирования*

- Выступил техническим лидером на этапе Discovery: провел 4 рабочих сессии с бизнес-стейкхолдерами, сформировал требования и спроектировал архитектуру AI-сервиса внутреннего карьерного консультирования.
- Перепроектировал архитектуру сервиса, заменив генерацию для структурированных сценариев детерминированной логикой на основе модели из 10+ ролей, 100 компетенций и 15 карьерных переходов; сократил использование LLM примерно на 85% пользовательских сценариев, сохранив генерацию только для обработки свободных вопросов

Проект: *предиктивная аналитика психоэмоционального состояния сотрудников*

- Руководил разработкой и внедрением ML-системы для анализа психоэмоционального состояния более 8000 сотрудников
- Спроектировал архитектуру многоклассовой классификации для прогнозирования 8 показателей психоэмоционального состояния по 120+ поведенческим признакам; организовал сбор обучающей выборки из примерно 1500 размеченных анкет сотрудников из 110+ структурных подразделений
- Реализовал XAI-подход через интеграцию SHAP и LLM для генерации интерпретируемых объяснений предсказаний, управлял разработкой решения и обеспечил переход проекта к стадии внедрения, защитив его перед топ-менеджментом банка

Инструменты: CatBoost, SHAP, Qwen

2023–2025 **Старший специалист по машинному обучению, Makves**

Проект: *развитие ML-подсистем коммерческой DCAP-платформы*

- Отвечал за развитие ML-направления продукта: проектировал архитектуру, разрабатывал и выводил в production ML-сервисы, консультировал команду разработки по вопросам интеграции моделей. Разработанные сервисы разворачивались в инфраструктуре корпоративных заказчиков и обрабатывали более миллиона документов на типичной установке.
- Спроектировал архитектуру анализа документов, разделив обработку изображений и текста на независимые ML-сервисы. Инициировал сбор новых датасетов, согласовал состав поддерживаемых классов с продуктовой командой и организовал их разметку.

- Разработал модуль анализа изображений документов: добавил этап object detection, увеличил количество поддерживаемых классов с 5 до 19, повысил mAP@0.5 с 0.89 до 0.94 и оптимизировал модель с помощью квантования для промышленной эксплуатации.
- Разработал модуль анализа текстов: реализовал классификацию документов и извлечение чувствительных данных (NER), самостоятельно сформировал обучающий датасет, увеличил количество детектируемых классов персональных данных с 14 до 36 и достиг Top-1 Accuracy 98.9%.
- Подобрал и внедрил ансамбль алгоритмов поиска аномалий для табличных данных и временных рядов, а также разработал RAG-сервис по внутренней документации с датасетом для оценки качества, сформированным совместно с техническими писателями.

Инструменты: YOLO, PyOD, PyTorch Lightning, HuggingFace, ONNX, FastAPI, optimum, CatBoost, LangChain, Ollama, Ragas

Навыки и технологии

Machine Learning: Python, scikit-learn, CatBoost, PyTorch, Feature Engineering, Model Evaluation, Explainability (SHAP)

LLM & AI Systems: RAG, Agentic AI, Prompt Engineering, LangChain, Qwen, Llama, Ollama, LLM-as-a-Judge, Ragas

NLP & Computer Vision: classification, NER, embeddings, transformers, YOLO, OpenCV

Production ML: FastAPI, Docker, MLflow, ONNX, Linux, Git

Data: SQL, PostgreSQL, pandas, NumPy

ML Engineering: ML System Design, Technical Discovery, Experiment Design, Stakeholder Management

Доклады

- 2026 **Анатомия современных трансформеров**, *Data Fest*
- 2025 **Поиск аномалий с использованием Python**, *Positive Hack Days*
- 2024–2025 **NLP и CV нейросети в защите данных: опыт Makves DСAP**, *Moscow Python Meetup*

Пет-проекты

- 2024 **Тим-лид и технический эксперт**, *CheckDocAI*

Проект: Телеграм-бот с ИИ модулем для контроля качества оформления документов для ООО «Гольфстрим», позволяет значительно сократить время на проверку и улучшить точность

- Руководил командой из двух дата-сайентистов и бекенд-разработчика, отвечал за разработку и внедрение проекта
- Проект успешно внедрён в коммерческую эксплуатацию, ежемесячная экономия — 40 человеко-часов

Инструменты: aiogram, YOLO, ONNX, Albumentations, CVAT

Образование

- 2022–2023 **Computer Vision Engineer**, *Deep Learning School* ФПМИ МФТИ, профессиональная переподготовка
- 2022 **Специалист по Data Science**, *Яндекс Практикум*, профессиональная переподготовка
- 2003–2009 **Авиационная и ракетно-космическая теплотехника**, МАИ, специалитет

Языки

Русский	■■■■■	родной
Английский	■■■■■	B2